



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Clase N° 3

Evaluación de herramientas analíticas:
análisis descriptivo

Uso de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos

Docente

Raicho Bojilov

Contenido

Introducción	4
1. Datos: entorno y contexto.....	5
2. Análisis descriptivo: objetivos	9
3. Resumen estadístico	10
4. Correlaciones	12
5. Análisis visual	14
5.1 Histograma	14
5.2 Inspección visual de la selección durante la contratación	15
5.2.1 Diferencia entre histogramas y gráficos de densidad:	16
5.2.2 Resultados del análisis	16
5.3 Análisis por deciles	19
5.3.1 Tasas incondicionales	21
5.3.2 Tasas condicionales	22
5.3.3 Conclusiones preliminares	24
Conclusiones	25
Bibliografía	26

Resultados de aprendizaje

- Revisar las características de una herramienta analítica típica utilizada en el proceso de selección de candidatos.
- Evaluar herramientas analíticas utilizando estadísticas básicas y correlaciones.
- Realizar análisis visual de gráficos de distribución para identificar grupos clave de candidatos y empleados.
- Realizar análisis descriptivo avanzado para explorar cómo los resultados de interés son afectados por la herramienta analítica.

Introducción

En esta clase, estudiaremos cómo podemos utilizar el análisis descriptivo básico para evaluar el desempeño de las herramientas analíticas en la gestión de recursos humanos. Además, exploraremos el potencial del análisis descriptivo en el contexto del proceso de contratación en un centro de llamadas ubicado en EE. UU. de una gran empresa multinacional que utilizó una herramienta analítica llamada Testscore para seleccionar candidatos para entrevistar. Testscore es representativa del tipo de herramientas analíticas que las empresas utilizan cada vez más para preseleccionar candidatos durante el proceso de contratación. Por lo tanto, en el transcurso de nuestro análisis, no solo introduciremos algunas herramientas sencillas pero útiles para el análisis descriptivo, sino que también revisaremos las características y los desafíos que enfrentan este tipo de herramientas analíticas.

Comenzaremos presentando el contexto y el entorno de la empresa multinacional. Luego, revisaremos los principales componentes de la encuesta utilizada para construir la herramienta analítica Testscore.

El primer paso de nuestro análisis empírico será revisar algunas estadísticas descriptivas básicas para determinar si Testscore tiene el potencial de predecir la probabilidad de retención de empleados, que es la principal preocupación de los gerentes de la empresa. La correlación no implica causalidad, pero nunca hay causalidad sin correlación; por esta razón, continuaremos revisando las correlaciones entre Testscore y los principales resultados de interés.

La parte principal de nuestro análisis descriptivo estará relacionada con la identificación de algunos grupos clave de candidatos y empleados, y cómo su Testscore se relaciona con la rotación y el desempeño laboral. Como primer paso en este proceso, exploraremos visualmente los gráficos de densidad de Testscore y cómo evolucionan en las diferentes etapas del proceso de contratación. Luego, exploraremos numéricamente la relación entre ~~la herramienta analítica~~ Testscore y la retención de empleados en cada decil de Testscore. Con base en nuestro análisis, ~~concluiremos~~cerraremos con algunas conclusiones sobre el proceso de contratación en la empresa y cómo Testscore impacta los resultados del proceso de contratación.

1. Datos: entorno y contexto

Con base en datos reales que provienen de un centro de llamadas en EE. UU. que gestiona el cobro de deudas en nombre de una importante empresa de televisión por cable, presentamos este caso. Los operadores manejan tanto llamadas entrantes como salientes. Las llamadas entrantes y las llamadas salientes programadas se agregan a una lista de espera, y una central automática asigna la llamada en la parte superior de la lista al operador que ha estado esperando más tiempo. Además, el saldo pendiente es pequeño en relación con el ingreso promedio en EE. UU. y no varía mucho entre clientes. Debido a los montos reducidos, el pago en cuotas mensuales no es una opción válida, y los agentes exigen el pago total del saldo. La tasa mensual de cobro de los clientes es de aproximadamente el 93%. En consecuencia, la pregunta clave sobre productividad es cuántas llamadas puede procesar un trabajador por hora que resulten en un cobro exitoso.

Los equipos y supervisores varían según los turnos porque la empresa no sigue ninguna política de programación deliberada en este aspecto. Los registros de personal nos permiten identificar la contratación y los resultados laborales de cualquier persona que haya solicitado un empleo en la empresa. La empresa instituyó la versión actual de su encuesta formal de preselección en agosto de 2021. Su principal motivación ha sido la reducción de la rotación de empleados, que es el principal impulsor de los costos laborales de la empresa.

A los posibles empleados se les solicita que completen una encuesta diagnóstica en línea de aproximadamente 50 preguntas, que incluye las siguientes categorías generales:

- **Antecedentes educativos.**
- **Experiencia laboral previa:**
 - Años de experiencia laboral general.
 - Años de experiencia específica relacionada.
 - Industrias previas.
- **Información personal y preferencias:**
 - Distancia desde el hogar.
 - Preferencias sobre el tiempo libre.

- Participación en redes sociales.
- Movilidad geográfica.
- Preferencias de riesgo.
- Preferencias de tiempo.
- **Perfil psicológico o de personalidad en cinco dimensiones:**
 - Abierto vs. cerrado.
 - Conciencia vs. Impulsividad.
 - Extrovertido vs. introvertido.
 - Agresivo vs. agradable.
 - Neuroticismo vs. estabilidad emocional.
- **Habilidades lingüísticas:**
 - Conocimiento general de inglés.
 - Conocimiento del inglés coloquial.
 - Conocimiento del inglés en el contexto del trabajo.
- **Habilidades analíticas:**
 - Matemáticas
 - Lógica
- **Habilidades profesionales:**
 - Preguntas situacionales.

Las categorías y preguntas de la encuesta son representativas de las preguntas típicas utilizadas en herramientas analíticas diseñadas para ayudar a las empresas en el proceso de selección de candidatos.

Basándose en las respuestas de la encuesta, la herramienta analítica asigna un puntaje (**Testscore**) del 1 a 100 a los solicitantes, donde el puntaje corresponde a la probabilidad (en porcentaje) de retención por más de seis meses. A las personas con una baja probabilidad de permanecer en la empresa por más de seis meses no se invitan a una entrevista. Es importante destacar que los puntajes son solo para uso interno y nunca se comunican a los solicitantes ni a los empleados recién contratados. Aquellos que superan algún puntaje mínimo pasan a una entrevista. La empresa realiza entrevistas telefónicas individuales entre los candidatos y un representante de la empresa. El entrevistador es quien toma la decisión de hacer una oferta al candidato o no. Los solicitantes aprobados reciben ofertas de empleo, generalmente dentro

de las dos semanas posteriores a la entrevista. Se considera que un candidato ha aceptado la oferta si comienza a trabajar en la empresa.

Quienes aceptan el trabajo asisten a un programa de capacitación de dos semanas, donde se introducen al trabajo, toman cursos obligatorios sobre sus derechos y obligaciones legales y aprueban un examen para certificar su comprensión de estos temas. La mayoría de los nuevos empleados ingresan a la empresa en el nivel más bajo de la jerarquía. Más del 95% de los empleados trabajan a tiempo completo. Cada estación de trabajo cuenta con un computador, un teléfono y un dispositivo de grabación. Es importante destacar que solo un trabajador maneja una llamada, y una central automática asigna llamadas entrantes y salientes emparejando la llamada en la parte superior de la cola con el operador que ha estado esperando más tiempo, haciendo que la distribución de tareas sea efectivamente aleatoria entre los trabajadores.

Usamos como medida de desempeño un indicador diseñado por la empresa que agrega señales de productividad en múltiples dimensiones, como el total de deuda cobrada, el tiempo promedio de manejo de una llamada, la adherencia al horario, la calidad del servicio al cliente, etc. El desempeño individual se evalúa y registra regularmente, una vez cada tres meses. El desempeño es un número positivo en el intervalo de 0 a 8.

En nuestro análisis empírico, nos enfocamos en el desempeño promedio durante los primeros seis meses de empleo, que también coincide con el horizonte temporal en el que la tasa de separación de empleados se estabiliza. El desempeño se registra en una escala de 0 a 8, donde los números más altos corresponden a mejores resultados y la dispersión de los valores en su escala nos permite tratar el desempeño promedio como una variable continua en el análisis empírico. Por lo tanto, nuestra medida de desempeño solo se observa para los empleados que permanecen al menos seis meses en la empresa.

Las promociones están relacionadas con la medida de desempeño: aquellos que obtienen una puntuación de 3 o más son considerados para una promoción al siguiente nivel jerárquico. La compensación se basa en gran medida en un salario base vinculado al nivel jerárquico y es comparable al del sector manufacturero: los trabajadores con una permanencia superior a seis meses reciben entre 14 y 21 dólares por hora. Es importante destacar que las

medidas de desempeño no están relacionadas con el proceso de contratación ni con las personas involucradas en él, mientras que las decisiones de promoción son tomadas por un comité de supervisores que generalmente no participan en las entrevistas y decisiones de contratación de sus futuros subordinados.

Los primeros meses de empleo son un período en el que los empleados descubren si encajan bien con sus compañeros de trabajo y con la cultura de la empresa. Por lo tanto, podemos considerar los primeros meses de empleo como un período de selección de empleados posterior a la contratación. Basándose en sus cálculos de costos e ingresos, la empresa concluye que un candidato es rentable solo si es contratado y trabaja en la empresa por al menos seis meses. Por esta razón, nuestro principal resultado de interés es determinar si la empresa contrata candidatos que permanezcan empleados en la empresa por más de seis meses.

2. Análisis descriptivo: objetivos

El **análisis descriptivo** de los datos es el primer paso tanto en el análisis preliminar antes del lanzamiento de un proyecto analítico como en la evaluación de herramientas analíticas. Nos permite estudiar nuestra pregunta principal utilizando herramientas simples y fáciles de entender, sin necesidad de hacer suposiciones técnicas. La naturaleza libre de teoría de este primer paso permite que los datos "hablen por sí mismos". Si no se encuentra ninguna relación significativa y relevante en los datos, es muy probable que no exista, incluso si se utilizan herramientas más avanzadas. Si los analistas encuentran resultados significativos después de aplicar herramientas avanzadas, entonces, como gerentes, están justificados para dudar del origen del resultado: ¿son los resultados producto de alguna relación no lineal compleja en los datos, o son un producto artificial del uso inadecuado de métodos estadísticos avanzados? Como principio general, si existe una relación, esta debería poder detectarse de alguna manera en los datos sin ningún análisis avanzado. Luego, se pueden aplicar herramientas avanzadas para obtener una mejor aproximación y controlar factores de confusión.

En el caso de la evaluación de herramientas analíticas, a menudo el análisis descriptivo es todo lo que los gerentes necesitan. Si la herramienta analítica funciona bien, entonces debería haber una relación visible y económicamente significativa entre la variable estadística que representa la herramienta (en nuestro caso, el producto de la herramienta analítica es el puntaje del candidato, Testscore) y los indicadores de desempeño que son importantes para la empresa (en nuestro caso, el principal indicador de interés es la probabilidad de retención del empleado por más de seis meses).

3. Resumen estadístico

El primer paso en el análisis descriptivo es examinar las propiedades estadísticas básicas de la variable que representa la herramienta analítica (**Testscore**), por un lado, y las variables que representan los indicadores de importancia para la empresa (**retención y desempeño**), por otro. Las estadísticas básicas que resumen las propiedades de las variables son: la **media**, la **desviación estándar**, el **valor mínimo** y el **valor máximo**.

- El **valor mínimo y el valor máximo** muestran el rango de la variable.
- La **media** representa las características del candidato promedio en la base de datos.
- La **desviación estándar** indica la dispersión alrededor de la media, lo cual es crucial para el análisis empírico.

Si todos los candidatos tienen valores iguales o muy similares de Testscore, entonces Testscore es una mala herramienta analítica para predecir la retención y el desempeño: un Testscore constante o casi constante no puede explicar la variación en los resultados individuales. Por lo tanto, en este primer paso debemos verificar que exista dispersión tanto en la herramienta analítica como en los indicadores de interés.

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables Testscore, Retención y Desempeño. Muestra que en la base de datos tenemos 31.280 candidatos, de los cuales la empresa contrata a 3.026. Contamos con alguna medida de desempeño para 1.686 empleados contratados.

- El Testscore promedio de los candidatos es 26,5, lo que indica que, según la herramienta analítica, solo 26,5% de los candidatos tienen el potencial de trabajar más de seis meses en la empresa.
- La desviación estándar de Testscore es 11,6, lo que implica que el 95% de los candidatos tienen un Testscore en el intervalo de 3,2 a 49,7.
- A partir de estas observaciones, podemos concluir que hay una dispersión considerable en la calidad de los candidatos según la herramienta analítica, pero que la mayoría de los candidatos tienen una baja probabilidad de retención.

Por otro lado, la tabla también muestra que solo el 36% de los empleados contratados trabajan en la empresa por más de seis meses, lo que indica que la empresa sufre de una alta rotación, algo común en la industria.

En cuanto al desempeño, observamos que:

- El desempeño promedio es alrededor de 3 y la desviación estándar es 1,3.
- Esto sugiere que muy pocos empleados tienen un alto desempeño (superior a 5,5).

Nuestra primera revisión de los datos revela los principales desafíos que enfrenta la empresa:

1. La mayoría de los candidatos no están calificados para el puesto.
2. La empresa sufre de una alta rotación.
3. El desempeño de los empleados es relativamente bajo.

Por el lado positivo, la herramienta analítica y la encuesta logran distinguir entre diferentes tipos de candidatos, lo que se refleja en la dispersión sustancial del Testscore. A continuación, exploraremos si las diferencias detectadas por Testscore pueden explicar las diferencias en los resultados de los empleados.

Variable	Obs.	Media	Desv. estd.	Min.	Max.
Testscore	31280	26.508	11.626	0.73	94.46
Retención>6m	3026	0.362	0.481	0	1
Desempeño	1686	2.992	1.349	0.011669	7.141

Tabla 1. Resumen estadístico

4. Correlaciones

Todos sabemos que correlación no implica causalidad. Sin embargo, es muy difícil que exista causalidad si ni siquiera hay correlación. En otras palabras, la existencia o ausencia de correlaciones entre Testscore y los indicadores de interés sugiere la posible existencia o ausencia de una relación causal.

La Tabla 2 muestra las correlaciones entre Testscore, Retención, Desempeño y un indicador de si el empleado tiene o no educación universitaria (Edu Uni). Los resultados no son muy buenos:

- Encontramos que la correlación entre el Testscore de los empleados contratados y su retención por más de seis meses es de 0,15.
- No existe un estándar estadístico universal para determinar qué nivel de correlación es alto o bajo, pero, intuitivamente, este resultado es una mala noticia para nuestra herramienta analítica.

Si existiera una fuerte relación positiva entre Testscore y Retención, habríamos observado una correlación mucho más alta, cercana a 1. Por ejemplo, si todos los empleados que permanecen más de seis meses tuvieran un Testscore superior a 30, entonces habríamos encontrado una correlación fuerte.

Además, no detectamos ninguna correlación entre Testscore y Desempeño. Esto podría deberse a que Testscore es una herramienta analítica deficiente o a que retención y desempeño no están relacionados. De hecho, la pequeña correlación negativa entre Retención y Desempeño en la Tabla 2 apoya esta última hipótesis. Ambas alternativas son problemáticas desde la perspectiva de la gestión.

Finalmente, observamos que existe una baja correlación negativa entre tener un título universitario y la probabilidad de retención. Este resultado no es sorprendente, ya que en EE. UU. los graduados universitarios suelen considerar el trabajo en un *call center* como temporal o transitorio. Sin embargo, lo que llama la atención es que la relación negativa no sea más fuerte.

En resumen, estas correlaciones sugieren que, en promedio:

1. La relación entre nuestra herramienta analítica y la retención es débilmente positiva.
2. No hay relación entre Testscore y el desempeño.

Estos resultados son malas noticias para la relevancia de nuestra herramienta analítica.

Corelación:	Testscore	Edu. Uni.	Retención>6m	Desempeño
Testscore	1			
Edu. uni.	-0.16	1		
Retención>6m	0.15	-0.04	1	
Desempeño	-0.02	-0.01	-0.106	1

Tabla 2. Correlaciones

5. Análisis visual

Una imagen vale más que mil palabras: muchas veces, una representación visual contribuye significativamente a nuestra comprensión de los datos. Además, a veces, una representación visual puede ayudar a representar las características principales de los datos y a detectar posibles problemas.

5.1 Histograma

La **Figura 1** presenta el histograma de la variable Testscore para los candidatos que solicitan un empleo en la empresa.

- El **eje horizontal** representa la variable **Testscore**.
- El **eje vertical** representa el número de candidatos con cada posible Testscore.

Para construir el histograma:

1. Dividimos el eje horizontal en intervalos iguales, donde cada intervalo representa un rango de valores de Testscore.
2. Creamos rectángulos con una base en los intervalos del eje horizontal y una altura correspondiente al número de candidatos cuyo puntaje cae dentro de cada intervalo.

El histograma nos proporciona una representación visual de cómo varía la variable Testscore entre los candidatos que solicitan empleo en la empresa.

Observamos que:

- La distribución presenta dos picos o modos:
 - Uno en el rango de 14 a 18.
 - Otro en el rango de 34 a 38.
- La distribución muestra asimetría positiva:
 - Existe un grupo de candidatos con puntajes significativamente más altos de 40.

Es importante notar que el puntaje promedio de 26,5 no representa al candidato típico.

- La inspección visual sugiere que, en nuestro análisis posterior, deberíamos centrarnos en tres grupos de candidatos:
 1. Aquellos con un puntaje alrededor de 15.
 2. Aquellos con un puntaje alrededor de 35.
 3. Aquellos con un puntaje superior a 40.

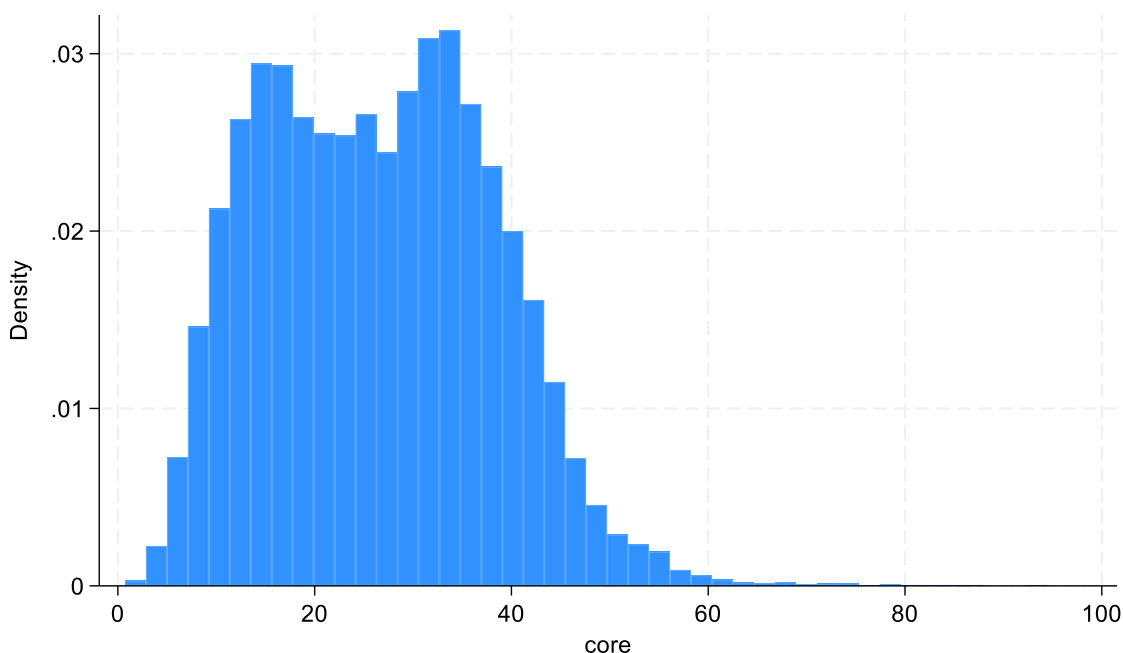


Figura 1. Histograma de la variable Testscore de los candidatos

5.2 Inspección visual de la selección durante la contratación

El proceso de contratación implica la selección y eliminación de candidatos. En nuestro caso, los candidatos se caracterizan por su puntaje Testscore, asignado por la herramienta analítica. Por lo tanto, es interesante analizar cómo varía el Testscore de los candidatos que avanzan en cada etapa del

proceso de selección: entrevista, oferta, aceptación de oferta, etc. Esto nos permite evaluar:

- Si los reclutadores siguen la política de la empresa de invitar a entrevistas solo a candidatos con alto Testscore.
- Si la empresa hace ofertas a candidatos con alto Testscore.
- Si los candidatos con alto Testscore aceptan una oferta de trabajo en caso de recibirla.
- Si los candidatos con alto Testscore tienen más probabilidades de permanecer más de seis meses en la empresa una vez contratados.

Para analizar esto, podemos graficar la densidad del Testscore de los candidatos en cada etapa del proceso y comparar su evolución.

5.2.1 Diferencia entre histogramas y gráficos de densidad:

En comparación con el histograma, los gráficos de densidad (*kernel density*) ofrecen una representación más fluida y continua de la distribución de los datos. En lugar de mostrar conteos brutos como en los histogramas, los gráficos de densidad muestran la frecuencia relativa de los valores posibles de Testscore a través de una curva suavizada.

5.2.2 Resultados del análisis

La **Figura 2** presenta los gráficos de densidad del Testscore para:

1. Todos los candidatos que aplican.
2. Candidatos invitados a una entrevista.
3. Candidatos que reciben una oferta.
4. Candidatos contratados.
5. Candidatos contratados que permanecen más de seis meses en la empresa.

Si los reclutadores siguen la política de la empresa, entonces los candidatos con bajo Testscore no deberían aparecer en la densidad de los entrevistados, es decir, su frecuencia debería ser cero o cercana a cero. En ese caso, la

distribución de los entrevistados debería desplazarse hacia la derecha en comparación con la distribución de todos los candidatos.

Observemos algunos puntos clave de la Figura 2:

- Los reclutadores aplican la herramienta analítica como está previsto: solo invitan a entrevista a candidatos con Testscore de al menos 18, lo que implica que la mayoría de los candidatos con puntajes entre 14 y 18 son rechazados inmediatamente.
- Las distribuciones de Testscore de los entrevistados y los contratados son muy similares.
 - Esto indica que, después de la preselección para entrevista, el Testscore no influye en la decisión de contratación.
 - En otras palabras, los reclutadores hacen ofertas basadas en criterios distintos al Testscore.
- El Testscore tampoco influye en la decisión de aceptar o rechazar una oferta.
 - Esto era esperado, ya que los candidatos no conocen su propio Testscore.
- Los empleados que permanecen más de seis meses tienen una distribución similar a la de los contratados, excepto en un detalle:
 - Algunos candidatos con Testscore menor a 40 abandonan la empresa en los primeros seis meses.
 - Los candidatos con Testscore superior a 40 tienen una mayor probabilidad de permanecer en la empresa.
 - Aunque este grupo es pequeño, es clave para la retención a largo plazo.

Basándose en los resultados, podemos concluir que:

1. Los candidatos con Testscore menor a 20 son rechazados antes de la entrevista.
2. Los candidatos con Testscore superior a 40 tienen altas tasas de retención.
 - Son pocos, pero representan un grupo importante para la empresa.
3. El Testscore no juega un papel relevante más allá de la decisión de entrevista.
4. Queda abierta la pregunta:
 - ¿Qué criterios utilizan los entrevistadores para seleccionar candidatos en la etapa final?
5. También es una incógnita:
 - ¿Cuáles son las consideraciones de los candidatos al decidir aceptar o rechazar una oferta?

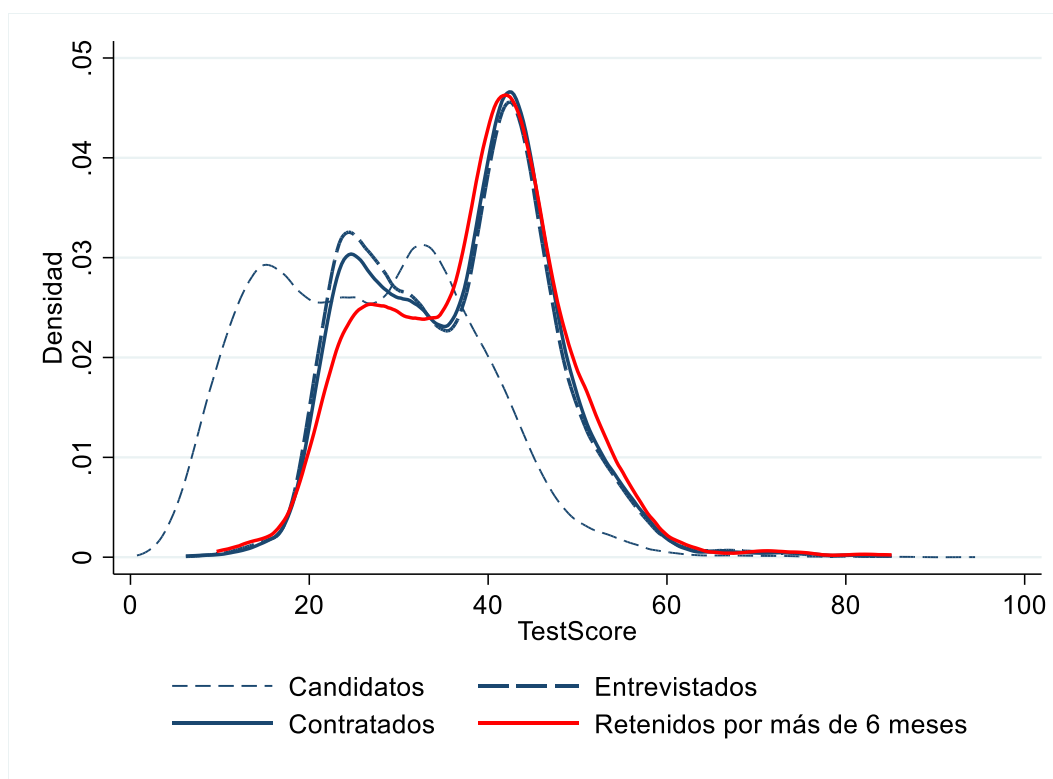


Figura 2. Distribución de Testscore para los candidatos, los entrevistados, los ofrecidos, los contratados y los retenidos por más de seis meses.

5.3 Análisis por deciles

El análisis visual previo ofreció observaciones interesantes y generó nuevas preguntas. En esta sección, exploraremos estos temas con mayor detalle, cuantificando los efectos de interés. Para ello, consideraremos los deciles de la distribución de Testscore. Los deciles se forman dividiendo a todos los candidatos en diez grupos de igual tamaño según su Testscore.

- Los candidatos en el primer decil corresponden al 10% con los puntajes más bajos.
- El segundo decil incluye al siguiente 10% en términos de su Testscore, y así sucesivamente.

A continuación, analizamos las tasas de oferta, aceptación, contratación y retención en cada decil.

La tasa de un resultado X puede definirse de dos maneras:

1. **Tasa incondicional:** calculada en relación con el total de candidatos que aplican.
2. **Tasa condicional:** calculada en relación con los candidatos que avanzan a una etapa específica del proceso de contratación (generalmente la etapa anterior).

La tasa incondicional del resultado X se define mediante la siguiente fórmula:

$$Tasa\ de\ X = \frac{Candidatos\ que\ logran\ X}{Número\ total\ de\ candidatos}$$

En consecuencia, la tasa de oferta, por ejemplo, representa la proporción de todos los candidatos que reciben una oferta:

$$Tasa\ de\ oferta = \frac{Candidatos\ con\ oferta}{Número\ total\ de\ candidatos}$$

La tasa de X, condicional a tener un resultado exitoso Z en una etapa anterior del proceso de contratación, es:

$$Tasa\ de\ X = \frac{Candidatos\ que\ logran\ X}{Candidatos\ que\ logran\ Z}$$

Normalmente, nos interesa la probabilidad de que un candidato avance a la siguiente etapa del proceso de contratación, dado que ya ha alcanzado la etapa actual. Esta tasa condicional muestra cómo cambia la probabilidad de éxito de una etapa a la siguiente y, por lo tanto, refleja el efecto de cada etapa del proceso de contratación o empleo en el resultado general de la relación laboral. Por ejemplo, la tasa de oferta, condicionada a la invitación a una entrevista, se define como:

$$Tasa\ de\ oferta\ condicional = \frac{Candidatos\ con\ oferta}{Candidatos\ entrevistados}$$

Refleja la probabilidad de obtener una oferta si uno ya ha sido invitado a una entrevista.

En la Tabla 3, analizamos las tasas incondicionales y condicionales de oferta, aceptación, contratación y retención por decil. La comparación de estas tasas entre deciles nos permite evaluar el efecto general del puntaje de Testscore en

los resultados de interés y su efecto marginal en el avance de una etapa a otra del proceso de contratación/empleo.

5.3.1 Tasas incondicionales

Comenzamos observando que los candidatos previamente identificados como exitosos en términos de su Testscore pertenecen a los dos deciles superiores, es decir, los deciles 9 y 10. Además, notamos que los candidatos en los tres deciles inferiores tienen un puntaje demasiado bajo: el análisis visual indica que deberían ser eliminados en la etapa de entrevista.

Efectivamente, las tasas de oferta (incondicionales) por decil, presentadas en la Tabla 3, confirman que casi ningún candidato en los tres deciles inferiores recibe una oferta. Curiosamente, los resultados muestran que, para el resto de los deciles, la tasa de oferta no aumenta de manera monótona a medida que aumenta el Testscore:

- La tasa de oferta para el quinto decil de Testscore es 0,19.
- Luego, en el sexto decil disminuye a 0,15.
- Continúa bajando a 0,12 y 0,11 en los deciles 7 y 8.
- Antes de volver a subir a 0,23 y 0,53 en los dos deciles superiores.

Esta relación no monótona indica que los entrevistadores toman decisiones de oferta basadas en criterios diferentes a los recomendados por el Testscore, especialmente para los candidatos que no son ni extremadamente buenos ni extremadamente malos.

La pregunta clave es: ¿estas intervenciones de los entrevistadores mejoran o empeoran los resultados del proceso de contratación?

Observamos una dinámica similar en las tasas de aceptación y contratación por decil. Finalmente, al concluir el proceso de contratación, solo la tasa de contratación del decil superior (top 10% de Testscore) supera el 20%.

A continuación, analizamos el indicador principal de interés desde la perspectiva de la empresa: la tasa de retención por más de seis meses. Como se mencionó previamente, los candidatos en los tres deciles inferiores son eliminados antes de la etapa de entrevista y nunca tienen la oportunidad de trabajar en la empresa. Por lo tanto, la tasa incondicional de (contratación y)

retención de tales candidatos es cero o cercana a cero. Aunque las tasas de contratación son más altas para los siguientes deciles, observamos que solo entre 1,5% y 3,6% de los candidatos en los deciles 4 a 8 son contratados y trabajan en la empresa por más de seis meses. La única excepción son los candidatos en el noveno y el décimo decil: 6,5% y 14% de estos candidatos, respectivamente, son contratados y trabajan en la empresa por más de seis meses.

Testscore, deciles	Testscore	Oferta	Aceptada	Contratado	Retención>6m
1	8.78	0.002	0.002	0.002	0.001
2	13.37	0.006	0.004	0.003	0.002
3	16.80	0.010	0.010	0.008	0.003
4	20.52	0.103	0.085	0.062	0.015
5	24.41	0.193	0.162	0.134	0.036
6	28.31	0.156	0.133	0.108	0.033
7	31.82	0.120	0.103	0.090	0.027
8	35.05	0.113	0.094	0.082	0.027
9	39.05	0.231	0.202	0.178	0.065
10	47.02	0.533	0.468	0.407	0.140

Tabla 3. Tasas de oferta, aceptación, contratación y retención como porcentaje de candidatos iniciales, por deciles de Testscore

5.3.2 Tasas condicionales

En la Tabla 4, exploramos las perspectivas sobre el proceso de contratación que proporcionan las tasas condicionales. Primero, consideramos la tasa de oferta condicional a haber sido entrevistado. Curiosamente, observamos que las tasas condicionales son relativamente similares entre los deciles y no vemos que un aumento en el Testscore implique una mayor probabilidad de ser contratado, condicionado a haber sido entrevistado. Así, podemos concluir que, si hay alguna selección adicional de candidatos en la etapa de la entrevista, no se realiza en términos de su Testscore. Encontramos resultados similares para la tasa de aceptación, condicionada a recibir una oferta de trabajo, y para la tasa de contratación, condicionada a recibir una oferta. De hecho, las tasas condicionales de aceptación y contratación sugieren que la

mayoría de los candidatos que reciben una oferta la aceptan y comienzan a trabajar en la empresa.

Testscore, deciles	Oferta	Oferta Entrevista	Aceptada	Aceptada Oferta	Contratado	Contratado Oferta
1	0.002	0.545	0.002	0.833	0.002	1.000
2	0.006	0.750	0.004	0.778	0.003	0.714
3	0.010	0.593	0.010	0.938	0.008	0.833
4	0.103	0.593	0.085	0.829	0.062	0.730
5	0.193	0.582	0.162	0.841	0.134	0.823
6	0.156	0.517	0.133	0.851	0.108	0.815
7	0.120	0.550	0.103	0.856	0.090	0.876
8	0.113	0.537	0.094	0.835	0.082	0.867
9	0.231	0.478	0.202	0.877	0.178	0.879
10	0.533	0.560	0.468	0.878	0.407	0.869

Tabla 4. Tasas condicionales e incondicionales de oferta, aceptación y contratación, por deciles de Testscore

En la Tabla 5, revisamos la tasa de retención por más de seis meses, condicionada a la contratación. Observamos que para los deciles 4 a 10, las tasas de retención condicionadas a la contratación son muy similares: entre el 34% y el 39% de los candidatos contratados de estos deciles permanecen en la empresa por más de seis meses. Así, nuevamente podemos concluir que, si existe alguna rotación no aleatoria posterior a la contratación, no está impulsada por diferencias en el Testscore. Para resumir, la herramienta analítica Testscore tiene su mayor y único impacto en los resultados de contratación a través de su efecto en la selección de candidatos para ser entrevistados.

Finalmente, exploramos la relación entre el Testscore de los empleados retenidos por la empresa por más de seis meses y su desempeño. La última columna de la Tabla 5 muestra el desempeño promedio por deciles. No encontramos ninguna relación positiva entre el Testscore de los empleados retenidos y su desempeño, ya que para todos los deciles el promedio está alrededor de 3 o justo por debajo de este valor. Estos resultados indican que el Testscore no es un determinante del desempeño de los empleados a largo plazo de la empresa.

Testscore, deciles	Retención>6m	Retención Contratado=1	Desempeño
1	0.001	0.600	3.01
2	0.002	0.556	2.85
3	0.003	0.429	2.97
4	0.015	0.362	2.86
5	0.036	0.344	3.10
6	0.033	0.366	2.92
7	0.027	0.351	3.07
8	0.027	0.389	3.14
9	0.065	0.382	2.90
10	0.140	0.351	2.97

Tabla 5. Tasas de retención condicionales e incondicionales y rendimiento promedio, por deciles de Testscore

5.3.3 Conclusiones preliminares

Podemos concluir, entonces, que los resultados discutidos anteriormente muestran que las contrataciones exitosas de la empresa provienen únicamente de los candidatos en los dos primeros deciles de Testscore. Además, más de cuatro de cada cinco candidatos son rechazados o no aceptan una oferta. Estas son personas que claramente no son adecuadas para la empresa, como lo indica su Testscore, o eventualmente se dan cuenta de que no quieren trabajar en la compañía. Estos resultados sugieren que la empresa necesita mejorar el grupo de candidatos que atrae. Además, sugieren que el perfil de contrataciones exitosas se puede encontrar entre los candidatos en el primer decil en términos de su Testscore.

Conclusiones

El ejercicio que hemos realizado en esta clase presenta algunas de las formas básicas de realizar un análisis descriptivo para evaluar una herramienta analítica, como el Testscore. Muestra el potencial que tiene el análisis descriptivo simple tanto en la etapa de análisis preliminar como en la etapa de evaluación de los productos finales de un proyecto analítico. En la etapa de análisis preliminar:

- El análisis descriptivo puede ayudarnos a identificar cómo se relacionan entre sí los principales resultados de interés y sus posibles determinantes.
- También puede ayudarnos a desarrollar un conjunto de hipótesis de trabajo que deben ser exploradas con herramientas más avanzadas.

En la etapa de evaluación del producto final, el análisis descriptivo a veces es todo lo que se necesita considerar.

Una conclusión clave de nuestro estudio empírico en esta clase es que las estadísticas descriptivas son informativas y las relaciones lineales son un buen primer paso, pero muy a menudo hay mucho que ganar realizando un análisis descriptivo a nivel de cuartiles, quintiles o deciles de las principales variables de interés. La razón es que, a veces, no estamos interesados en lo que sucede en promedio, sino en cuáles son los resultados para un grupo específico de candidatos o empleados, en nuestro caso, los candidatos con los valores más altos de Testscore.

Les dejo aquí algunas preguntas para la discusión:

1. Según los resultados, ¿los entrevistadores están haciendo una contribución positiva a los resultados de contratación de la empresa?
2. Según los resultados, ¿cuáles son los elementos del proceso de contratación que crees que deberían mejorarse?
3. Si tuvieras que tomar la decisión, ¿seguirías utilizando Testscore durante el proceso de contratación? ¿Bajo qué condiciones? ¿Necesitarías información adicional para tomar la decisión?

Bibliografía

Barr, Tavis; Bojilov, Raicho; Munasinghe, Lalith (2020). "*Referrals and Search Efficiency: Who Learns What and When?*" *Journal of Labor Economics*, Vol. 37(4), pp. 1009–1059.

Cameron, C., Trivedi, P. (2006). *Microeconometrics*. Cambridge University Press.

Hoffman, Mitchell; Kahn, Lisa B.; Li, Danielle (2018). "*Discretion in Hiring.*" *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 765–800.

Varian, Hal R. (2014). "*Big Data: New Tricks for Econometrics.*" *Journal of Economic Perspectives*, 28 (2): 3-28.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE